



《2022中国量化投资白皮书》学习记录



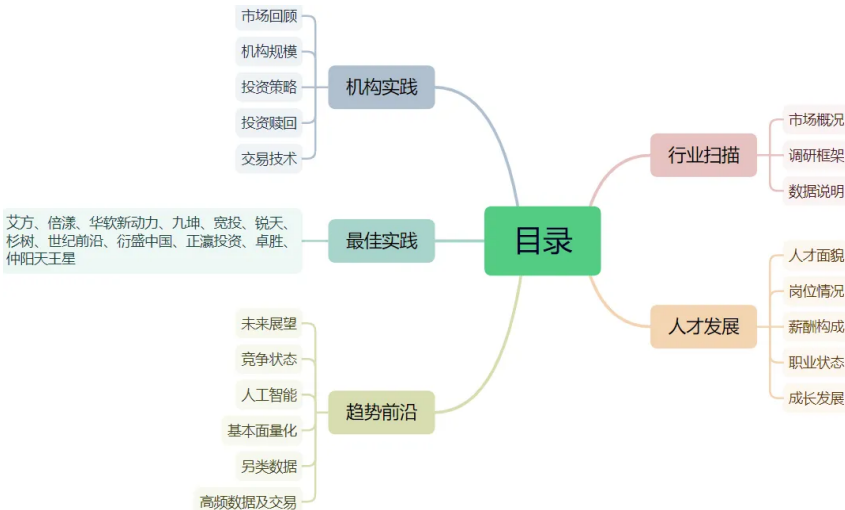
海滨

关注他

24 人赞同了该文章

说明：本文来源宽邦科技、朝阳永续官方公众号公布的《2022中国量化投资白皮书》的学习内容记录。版权属于原作者。

因为参加了上海的交流会后感觉收获颇丰，所以将报告中涉及到：量化交易相关的内容做了认真学习和记录。整体报告主要分为如下几部分，完成了对中国量化投资的一个整体扫描。有兴趣的同学可以在宽邦科技公众号上下载原始文档。



一、作者们的初心

当前国内对于量化投资的研究包括学术和实践层面。
学术方面包括：**资产定价模型、技术指标研究、高频交易策略、机器学习和人工智能、统计分析和风险管理**等内容。
实践层面包括：**数据获取处理、交易执行、量化模型构建、组合构建、回测评估、风险控制、实时数据分析和管**理、**软件和系统搭建、人工智能技术**等内容。
量化投资较为缺乏当下时间段行业中观层面的图景。
2022 年托管、FOF 发布的数据及报告增加了许多产品净值及策略数据报表，但市场纷繁复杂，人才及机构实践的篇章仍然有待描绘。
本报告结合 428 份定量问卷调研与 12 家量化机构定性访谈，与读者一道建立对量化行业的最新认知，并尝试研判量化投资的未来发展趋势。（注：其中调查问卷内容报告中最后也已包含。）

二、用户调研后一些核心结论

原报告中小结了一些调查后的结论，原报告中就如下结论也有做进一步详细展开，看报告的时候可以关注。

- 1) 256份数据显示，50%的 Quant 从业人员采用多语言进行工作，其中Python、C语言和MATLAB作为量化行业最主流的编程语言，分别有85.55%和25.00%、24.61%的使用率，位居语言前三。新兴语言方面，Rust 和 Go 在海外逐渐兴起，目前在新兴加密货币基金尝试使用 Rust
- 2) 仅有11.11%的从业者认为自己的知识、经验、技能能够完全满足日常工作实践。同时大家认为做好一个 Quant的关键素质先后顺序分别是：扎实的专业技能、聪明、快速领悟、对世界的认知、勤奋努力。
- 3) 聪明有助于单次研究的胜率，而努力则决定长期的水平。在细分维度上，Quant 们希望提升的专业知识、素质技能的方向分别是人工智能、创新能力全球视野、数据分析以及未来策



少，从规模区间上来看，马太效应明显，管理规模存量越大的机构全年增长幅度也可能越大，50 亿-100 亿的机构中，超过六成实现了管理规模的增长。而管理规模超过100亿的大型机构，更是只有极少比例的出现了下滑。

5) 数据显示目前市场上的管理规模尚未达到饱和，机构资产管理规模/最优容量比例为47.99%。

6) 因子储存数量呈现为两头高、中间低的特征，体现出两种因子挖掘风格：一种是通过精筛具备经济学意义的因子，另外一种是采用机器学习进行海量因子挖掘。目前4.30%成机构因子储存数量在1万以上，67.19%的机构常用因子在50个以内。

7) 量化机构最主要的核心竞争点，一是行业发展前瞻度、配置能力、交易能力、创新与变革能力、资本市场认可度。策略本身的投研能力，管理规模越大的公司自评分数越高。

8) “畅想未来 3 年的量化，您能想到哪些关键词？”调研发现：**人工智能、行业竞争及基本面量化是行业最关注的三个方向**，这也与“您个人关注行业哪些研究方向”完全吻合，超7成量化人关注人工智能应用；6 成关注高频数及因子；58.2%关注基本数量化

9) 2021 年 12 月及 2022 年 4 月，调研组两次对行业提问“您认为接下来量化投资会朝着哪些方面演化，变化幅度有多大”，普遍而言，2021 年对于各个方向的感知更为强烈，**市场普遍认可规范化、智能化是主要发展方向**。

10) 59%的受访者认为未来 3 年量化行业的集中度会提升，大型机构的管理规模会越来越大；26%的受访者认为行业竞争不确定，收益率、规模、波动率难以平衡；15%受访者认为机会在肩部机构或中小型机构。

11) 调研发现，量化市场面临的 5 大挑战排序为：市场风格变化和极端行情、全球经济衰退、货币政策、地缘整治。

12) 相比 2021 年数据，神经网络的使用明显增多，各家机构都在增加模型复杂度，纷纷使用神经网络处理各类型任务。

三、量化市场

1、从需求端来看

在这一年，量化市场似乎逐渐触摸到了市场总量的天花板，**公募量化基金规模维持在2500亿左右，私募基金则止步于1.6万亿左右**。

量化多头与市场中性规模分别同比下降11.88%与27.45%，市场的打法是否要从增量变存量？

2、从产品端来看

在这一年，机构化过程不断提升A股有效性，压缩交易类策略的收益空间，Alpha的Beta化变成了每家机构难以抵御的“地心引力”，量化超额收益中枢不断下降，4月、9月更是经历两轮系统性回撤，面临赎回压力。

2022年，策略研发的边界在若隐若现，当然**策略类型仍然在中性策略向指数增强、量化选股、股票多空、CTA等策略方向发展**。

但机器学习人才的招聘一度停滞，头部管理人基本数量化团队被整个“砍掉”的情况也引起市场热议。

相比2021年，行业几乎不再谈论行业风格因子暴露，持仓约束反而让产品在锐度上失去了吸引力。

2022年一季度市场的大幅调整让许多高位建仓的私募新产品出现了跌穿预警线/止损线，出现了强制性减仓，或者降低警戒线和止损线的现象。

3、市场调整

2019-2021 年，A股三连阳，量化私募也迎来高光时刻，行业迈入万亿大关。截至2021年末，在协会备案且勾选量化的私募基金共16850只，数量同比增长 42.2%，规模达到1.08万亿元，规模同比增长91.5%，规模和数量分别占私募证券投资基金数量、规模的21.9%和17.1%。

与此同时，一批投研实力强劲的私募量化投资基金管理人已经崭露头角，百亿私募量化投资基金管理人数量达到28家在前十大私募证券投资基金管理人中，量化私募占有 5 席。

但时至2022 年，上证指数一度跌落3000 点，A股“三连阳”终结。伴随风险偏好的回落，2022 市场整体表现疲软，在存量博弈环境中呈现出风格轮动加速的特点，全年大小盘风格处于拉锯状态，价值与成长风格多次切换。股指期货多空轧差降低，股票及商品期货的换手率均出现下滑，并且两类资产的日均成交量也呈现出下降的态势。

相比于 2021 年多数量化产品紧急封盘，2022 年行业新闻更多的新闻则是回购。2022 年度主动及量化仓位分别最低下探至 70.6%和 83.6%，从各家机构交出的年末答卷中可以看到，债券、CTA、中性产品表现不佳，有的甚至出现负收益，投资者赎回增加，流入资金大幅度下降。这对量化私募行业带来了直接影响。行业整体规模封顶于 1.5 万亿左右。百亿级量化私募的名

管理人只有 2家的情况。产品发行数量的同比增长率也表现不佳，市场中性策略、股票多空策略同比分别下降-49.70%、-63.20%。一切发展好像是都悬停在了 2021 年底的状态。

4、量化投资愈加阳光化

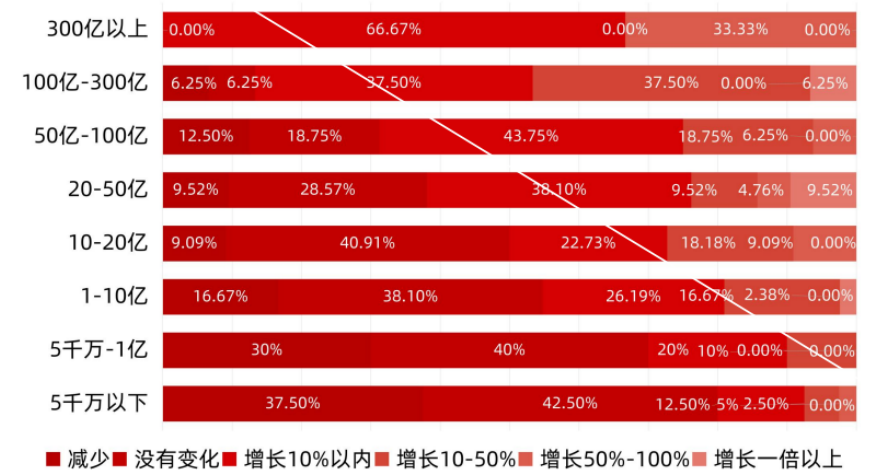
2022 年度，主管部门对于量化投资的监管进入常态化，市场对于量化的争议之声也逐渐停歇。与此同时，量化也充分地暴露在了市场的探照灯之下。早前量化产品的数据披露来自部分第三方机构，虽然数据覆盖度较为完整，但是颗粒度、深度却有所欠缺。2022年券商托管部门、FOF机构不断推出各种研究数据报告，直接摘取底层交易数据，以周度为单位更新量化机构的最新净值及策略相关性，尤其是对单产品策略类别、策略周期及交易品种进行无死角披露,让量化的交易品种、仓位和换手率变得越发透明。

国泰君安私募基金业绩追踪周报：

产品	管理人	初始时间	截止时间	本周收益率	近一个月收益率	今年收益率	近半年收益率	近一年收益率	成立以来收益率	最大回撤	夏普比率	年化收益率	平均持仓	策略	策略周期	策略品种
麒麟量化CTA一号	麒麟	2020/03/10	2023/01/20	1.8%	2.2%	1.2%	-0.9%	-1.1%	81.6%	25.2%	29.6%	3.2	20.3%	时序量价+基本面量价+基本面时序+期限结构+股指期货	中长期	商品+金融
鑫富一号	鑫富	2021/07/19	2023/01/20	1.1%	1.7%	-0.8%	-4.9%	-4.6%	6.8%	5.6%	14.9%	0.5	11.0%	时序量价+基本面时序+期限结构	中长期	商品+金融
麒麟资管期混一号	麒麟	2019/03/19	2023/01/20	0.9%	0.5%	1.0%	-7.2%	-5.2%	166.7%	29.6%	17.8%	1.1	26.5%	时序量价+基本面时序+期限结构+股指期货	中长期	商品+金融
会世泰和CTA1号	会世	2019/03/18	2023/01/20	0.7%	0.3%	-1.2%	-4.2%	-3.3%	77.9%	15.5%	11.1%	1.7	10.0%	时序量价+基本面量价+基本面时序+统计套利+期限结构+股指期货	中长期	商品+金融
永耀瑞选A基金	望隆	2017/11/17	2023/01/20	0.3%	-0.4%	-0.2%	-0.2%	-3.5%	35.5%	6.1%	8.9%	0.9	7.1%	时序量价+基本面量价+基本面时序+期限结构	中长期	商品+金融
瑞邦瑞享CTA1号	德贝	2020/12/31	2023/01/20	0.3%	-0.4%	-0.6%	-4.2%	-3.2%	17.9%	8.5%	9.7%	0.8	10.9%	时序量价+基本面量价+基本面时序+期限结构	中长期	商品+金融
瑞石星云15号	瑞石	2021/07/16	2023/01/20	0.1%	-1.3%	-1.6%	-11.1%	-3.1%	9.7%	6.5%	13.0%	0.6	11.6%	时序量价+基本面量价+基本面时序+期限结构	中长期	商品+金融
富鑫成长CTA1号	富鑫	2021/02/05	2023/01/20	0.1%	-3.8%	-2.3%	-4.9%	-6.1%	6.9%	3.5%	10.4%	0.4	8.6%	时序量价+基本面量价+基本面时序+基本面量价+期限结构+股指期货	中长期	商品+金融
瑞邦瑞选量化CTA一号B	望隆	2019/05/29	2023/01/20	0.0%	-1.0%	-0.2%	-16.6%	-3.6%	74.6%	16.8%	21.3%	0.8	21.3%	时序量价+期限结构+基本面量价+基本面时序	中长期	商品+金融
鑫通CTA瑞选1号	鑫通	2018/07/27	2023/01/20	0.0%	-1.8%	-3.1%	-17.9%	-8.6%	202.5%	28.7%	23.9%	1.2	24.2%	时序量价+基本面量价+基本面时序+基本面量价+期限结构	中长期	商品+金融
文力CTA一号	文力	2019/12/06	2023/01/20	-0.1%	-1.3%	-2.5%	-2.7%	-2.3%	107.7%	26.8%	14.0%	1.3	20.6%	时序量价+期限结构+基本面量价+基本面时序	中长期	商品+金融
中量长CTA一号	中量	2018/09/28	2023/01/20	-0.1%	-2.0%	-2.3%	-6.6%	-5.1%	49.1%	10.0%	9.2%	1.6	6.3%	时序量价+基本面量价+基本面时序+基本面量价	中长期	商品+金融
宏实瑞选1号	瑞实	2021/05/07	2023/01/20	-1.0%	-1.5%	-2.3%	-6.4%	-4.0%	9.9%	5.8%	18.6%	0.4	14.0%	时序量价+基本面量价+基本面时序+基本面量价+期限结构	中长期	商品+金融
宏睿对冲1号	宏睿	2021/05/28	2023/01/20	-1.2%	-0.8%	-1.5%	-10.0%	-25.7%	31.6%	18.5%	9.0%	1.2	15.2%	时序量价+基本面量价+期限结构+基本面量价	中长期	商品+金融
盛冠达CTA基本面量取1号	盛冠达	2019/06/20	2023/01/20	-1.4%	-4.9%	-5.6%	-12.0%	-21.0%	27.1%	7.0%	33.2%	0.4	16.2%	基本面时序+基本面量价	中长期	商品+金融
瑞邦CTA对冲进阶1号	瑞邦	2021/12/06	2023/01/20	-2.5%	-7.2%	-5.5%	-3.1%	-8.6%	8.4%	7.8%	16.2%	0.3	23.7%	时序量价+期限结构	中长期	商品+金融

5、机构规模

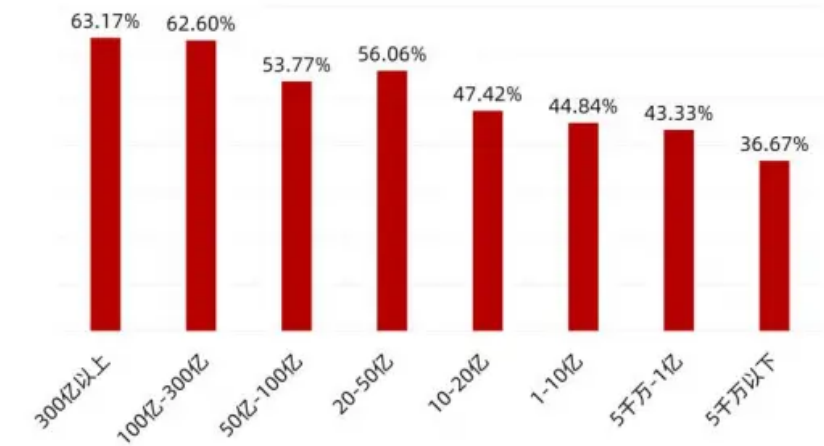
根据中基协数据，截至2022年底，近79%的私募基金管理人管理规模不到5亿，而这个规模是一般业内认为的一家证券类私募存活的生死线。在回收的377份问卷中，**42%机构管理规模在1亿以下**，19%机构管理规模在1亿-10亿。另外值得注意的是，传统概念中早期主动投资与量化投资泾渭分明，基本量化的兴起让两者得以结合，也有部分量化机构布局主动投资，或者主动投资机构在量化赛道试水。问卷调研发现，即便是以量化机构为主的问卷对象，其实量化在资产管理规模中平均比例为 42.23%，不到一半，全部做量化的机构比例仅为 13%，这或许是因为市场对于量化的定义并不清晰。2022年，22.41%的受访者表示机构规模减小，31.03%的机构规模没有变化，其他呈现不同程度增长，同时机构存量规模与增长规模呈现线性关系，规模增长聚集在头部机构，50亿-100亿的机构中，超过六成实现了管理规模的增长。而管理规模超过100亿的大型机构，更是只有极少比例的出现了下滑。而5千万以下及5千万至1亿的量化机构规模减小的比例分别占 44.44%及 31.58%机构规模与规模增长之间呈现线性关系，增长聚集在头部机构。



各机构规模区间机构竞争优势，头部机构在投研体系及资本市场资源领先。

XIV	5千万以下	5千万-1亿	1亿-10亿	10亿-20亿	20亿-50亿	50亿-100亿	100亿-300亿	300亿以上
选股能力	4.65	4.63	4.89	5.35	4.9	5.43	5.07	0.44
交易能力	4.91	5.16	4.97	4.45	4.9	5.36	5.07	-0.09
配置能力	5.17	5.32	5.24	5	5.4	5.43	5.53	0.21
规模敏感度	4.6	4.79	4.78	5	5.11	5.5	5.2	0.41
完整的投研体系	5.03	4.33	4.7	5	5.45	5.21	5.67	1.34
多源数据挖掘&清洗	5.15	4.42	4.59	5.1	4.9	5	5.2	0.78
硬件投入	4.35	4	3.89	4.3	5.1	4.93	4.47	0.47
行业发展前瞻度	5.15	4.74	5.11	5.4	5.65	5.5	5.27	0.53
团队管理与协同能力	4.91	4.58	5.05	5.1	5.35	5.57	5.13	0.55
创新与变革能力	4.74	4.79	5.05	5.25	5.3	5.29	5.27	0.48
资本市场认可度	4.64	4.58	4.81	5.2	5.1	5.29	5.47	0.89
创始人/核心 PM 背景名人效应	4.06	4.63	4.35	5	4.3	5.57	5.2	0.57
顶尖人才吸纳	4.24	4.47	4.43	4.75	4.7	5.36	5.07	0.6
融资与行业市场资源累积	4.46	4.37	4.75	5.15	5.5	5.5	5.4	1.03

额度一直是投资人关注的核心指标之一，量化机构也会根据市场冲击估算最优容量，**数据显示目前市场上的管理规模尚未达到饱和**，机构资产管理规模平均占到最优容量的 47.99%，对很多非头部机构而言仍有较大的提升空间。不同管理规模机构，机构资产管理规模/最优容量比例如下：



四、投资策略

1、策略同质 机构探索多策略全频段

随着机构化的提升，量化赛道变得愈发拥挤。与此同时，增量资金的涌入速度放缓，市场透明度提升，机构不得不走向了“同质化”。

据招商托管数据显示，截至11月18日，量化多头产品的收益四分位差（前25%分位与前75%分位产品收益率的差值）仅有11.1%，而自2018年以来该数值基本维持在20%以上。即便很多机构表示了并不特别关注和其他机构的同质性，但实际上在2022年最关注的事件/现象里面，仍然有5家机构主动提到了策略的同质性。

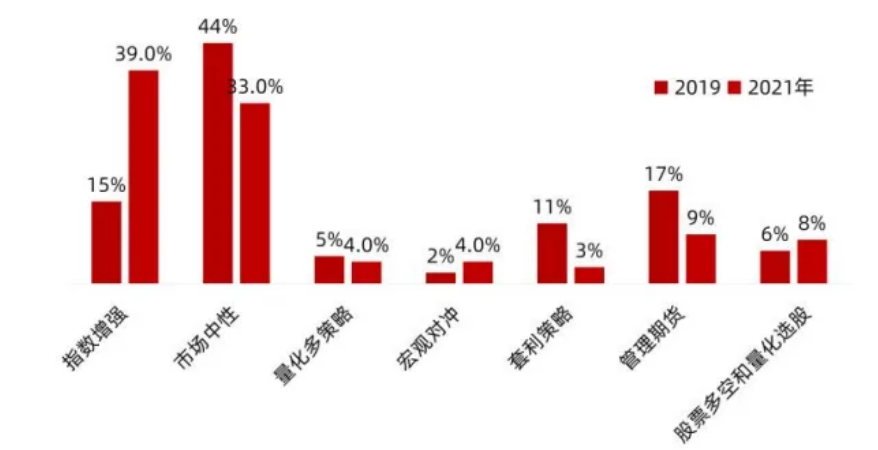
在此情形下，机构不得不探索更多可能性，**目前来看中频赛道已经出现拥挤，机构正不断向高频和低频赛道拓展。**

从2021 年9月至2022年底，以量化中性策略为例，平均年化单边换手由47倍降至32倍。50亿以下的量化中性还维持有平均48倍的年化单边换手，50亿以上的大规模管理人平均换手已降至26倍。

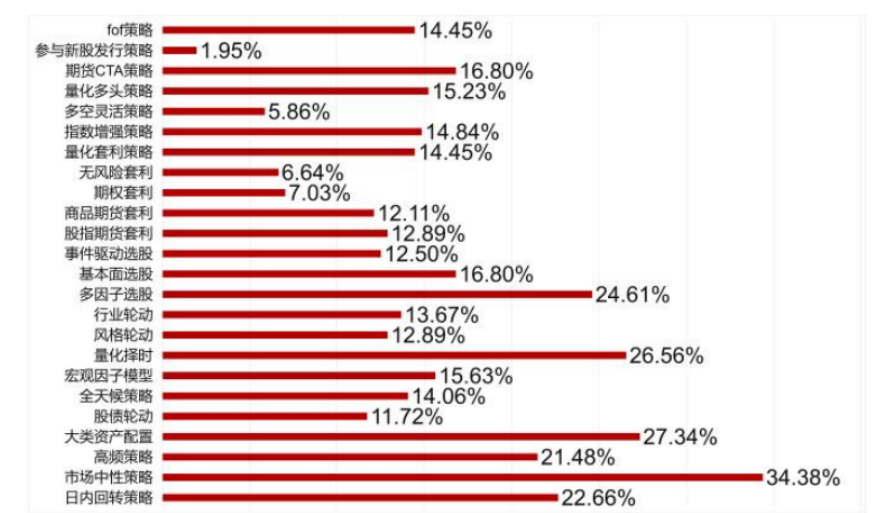
也有部分机构引入基本面量化策略，同主观交易进行融合。目前机构普遍采用**多框架、多策略、多品种、多市场投资的运作模式，同时推出混合策略，平滑收益曲线。**

机构探索更多可能性的另外一个表现是，2022年人工智能热度仍然不减，业内模型的复杂程度不断提升，神经网络、强化学习的普及程度不断提高。

2019-2021 年私募量化产品的主要策略类型分布



量化机构当前研究/使用策略如下：



2、各年度策略核心观察池业绩表现

各券商托管机构的数据显示，2022 年度仅有市场中性、CTA 策略、债券策略收益为正，虽然影响因素不同，但是从收益 表现来看，市场整体情况与 2018 年度高度相似。

	2018	2019	2020	2021	2022	正收益占比
股票策略	-20.51%	25.68%	33.81%	15.49%	-12.56%	13.46%
市场中性	2.20%	4.85%	11.88%	9.36%	3.59%	77.48%
CTA 策略	2.59%	12.88%	35.49%	15.90%	5.75%	66.04%
宏观策略	-10.55%	24.52%	30.23%	13.63%	-12.45%	25.00%
债券策略	4.35%	3.26%	6.74%	7.58%	11.35%	67.75%
多策略	-8.64%	18.29%	24.55%	9.84%	-8.64%	27.59%
私募 FOF	-6.67%	13.71%	21.95%	7.04%	-0.52%	28.15%
沪深 300	-25.31%	36.07%	27.21%	-5.20%	-21.63%	——
中证 500	-33.32%	26.38%	20.87%	15.58%	-20.31%	——

从月度收益表现来看，

在 1 月、3-4 月、8-9 月股票市场加速下行阶段，沪深 300 指数整体表现好于中证 500 指数及中证 1000 指数，大盘股抗跌性较强；
2 月市场情绪震荡，各策略均有所回暖，中小盘股票表现好于大盘股；
在 5-7 月、10-12 月 的两次市场触底反弹过程中，大盘股和中小盘股票表现出截然不同的强弱切换；
5-7 月中小盘股票相对强势，并且在 10-11 月延续了强势表现，但在 11-12 月大小盘再度风格反转，大盘股成为反弹主力。

受风格切换影响，

主观股票多头策略分月表现波动剧烈；
量化股票多头策略受影响较小，仅在 2 月、10 月跑输中证 500 指数；

期货套利策略相对期货趋势策略绝对收益特征更为明显，仅在 8-9 月小幅亏损；FOF 策略各月均表现相对疲软，盈利能力较弱。

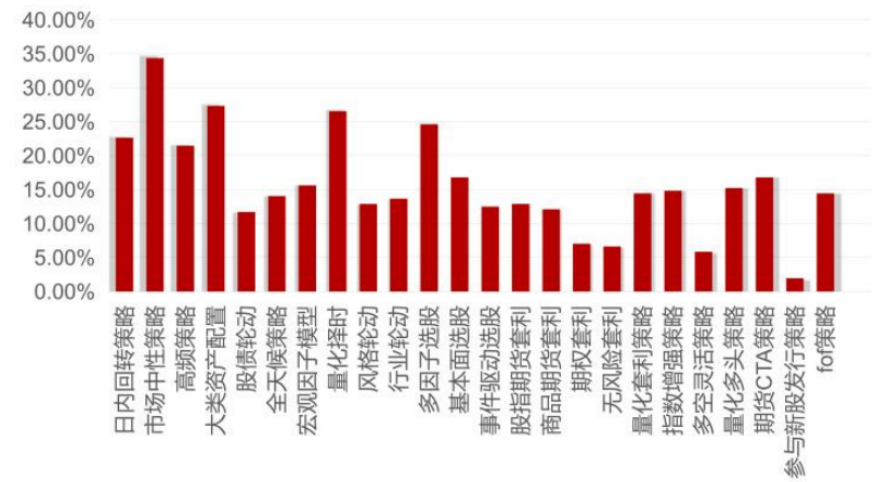
CTA策略，

年初俄乌冲突为大宗商品价格趋势打出了清晰的上扬线，但年中 8 月波动率降至低位徘徊，拉低了趋势策略表现。
同时“危机 Alpha”的争议让 CTA 策略更为熟知。
据券商托管部门测算，全期货策略规模扩张，趋势及套利策略在净申赎的影响下，其规模分别增加 8.9%与 56.91%。

市场正在积极拥抱 Beta，

具体表现在中性产品的衰弱及指增产品的不断推出，空气指增引起热议。
曾几何时，中性产品是量化的代名词，但是据中信研究数据测算，从 2019 年到 2021 年，中性产品的规模占量化投资总体规模的比重由 44%下降至 33%，这种下降势头延续至 2022 年。
2021 年 9 月到 2022 年 1 月，因股票端超额收益大幅回撤，对冲端贴水迅速收敛提高成本，二者共振导致中性策略收益创下近几年来最大幅度的回撤。
而到 10 月份，随着股指不断下跌，IH 原来的升水幅度逐渐降低，IF 和 IC 贴水逐渐收窄，某些合约甚至出现升水的状态。
2022 年市场中性策略收益虽然为正，但整体规模大幅下降了 27.45%，其中净申赎是规模变动的主要原因，也有少量影响来自市值变动，在上述提及的超额回撤和对冲成本提升之外，市值变动还会受到市场推广的影响。

量化当前研究/使用策略如下图所示：



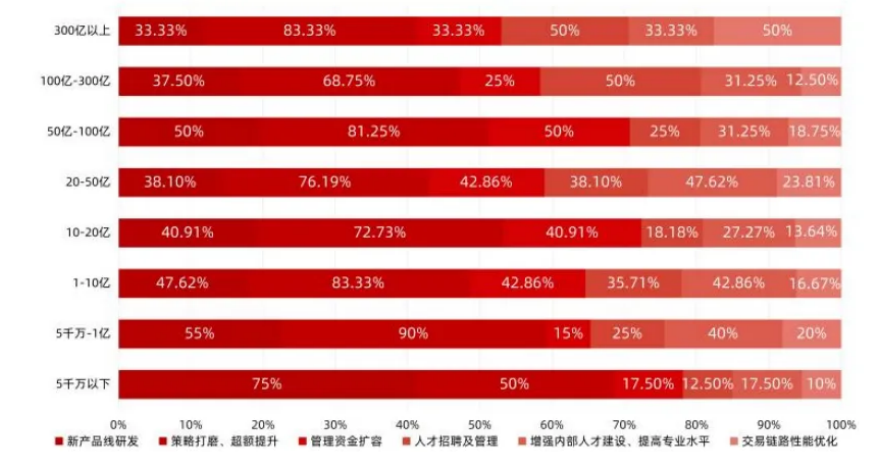
3、宽度是量化机构所追求的

不仅局限于品种内部，A 股和期货是最主要的投资标的，分别有 79.88%和 56.71%的机构参与投资。期权和债券分别为 34.15%和 31.71%，港股、美股和新兴市场股票（印度、越南等）的投研机构分别占比也是到 1-2 成，值得注意的是，有 15.24%的机构将数字货币作为研究投资标的，将 CTA 策略微调之后应用于数字货币交易。
在策略方面，四分之三机构涉足量化选股策略，分别有接近五成和四成的机构研究或使用指数增强策略和市场中性策略。私募基金、期货公司自营/资管和 FOF 的策略种类最为丰富，结构最为均衡。券商自营/资管、期货公司自营/资管、外资机构和 FOF 在套利策略的参与度显著高于其他机构。
当前私募正在降频，相反公募处在升频过程中。公募正在逐步拓展量化策略，策略的丰富促进了其逐步的扩容；而私募受到量化策略的市场拥挤程度影响，容量出现降低。
行业头部机构已经进行了较大程度的降频，继续降频的空间不大。而从行业整体趋势观察，随着券商等玩家逐步进入市场，参与者逐渐增多，换手率仍然在逐步降低。数据显示，各大机构的年度双边平均换手率为159.56倍。结合机构规模分析发现，1.5-2 亿规模的小规模机构平均换手率为187.07倍，高于大量其他规模机构的换手率水平。其中量化机构换手率（按年度双边换手率计算）分布如下：



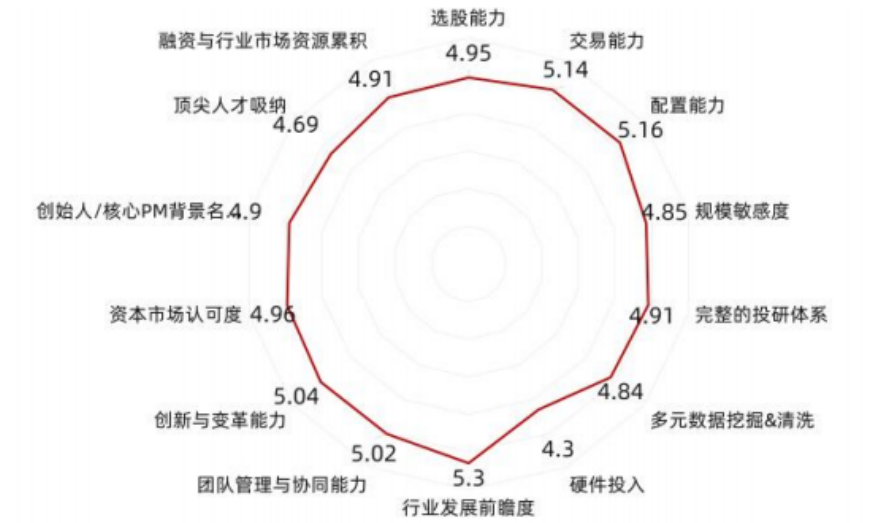
4、量化投资工作重心

数据显示，四分之三的机构过去一年致力于策略打磨、超额提升，近半的机构把新产品线的研发作为工作重心之一。1 个亿是一个明显的分水岭，在此之前机构主要精力在于新产品线的研发。随后开始在管理资金、人才招聘方面全面发力，到 100 亿以上各方面用力即均衡，机构管理资金扩容不再是重中之重。不同规模机构2022年工作重点统计如下：



5、量化机构最主要的核心竞争点

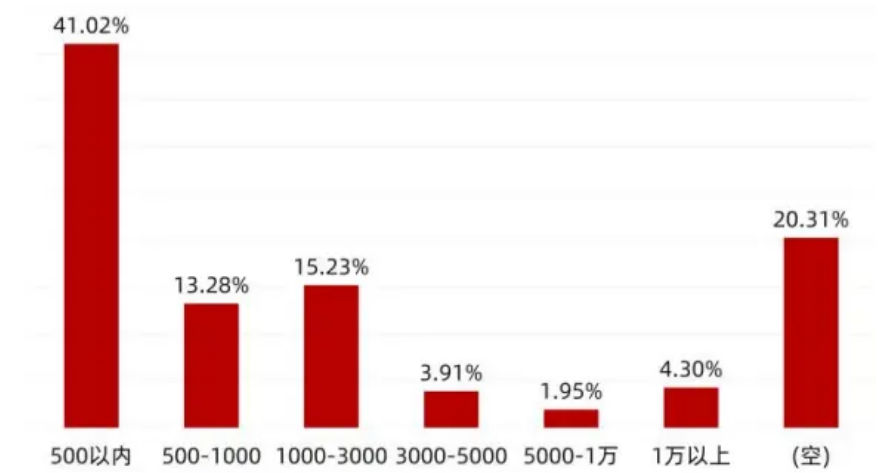
一是行业发展前瞻度、配置能力、交易能力、创新与变革能力、资本市场认可度。策略本身的投研能力，管理规模越大的公司自评分数越高。机构竞争力模型：前瞻度、配置、交易、创新与变革：



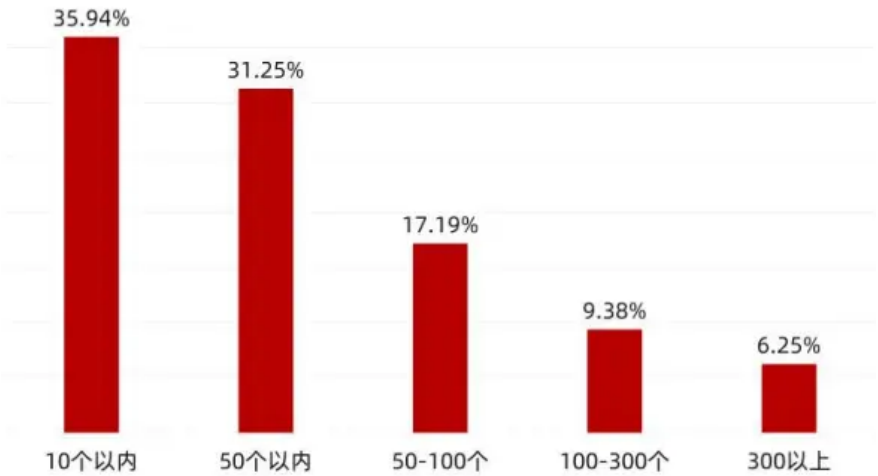
6. 因子研究

因子一直是机构核心机密，2021年有近1/4的机构拒绝透露其因子储存数量，2022年为2成，且仍然呈现为两头高，中间低的特征，体现出两种因子挖掘风格：一种是通过精选具备经济学意义的因子，另外一种是采用机器学习进行海量因子挖掘。

常用因子则更为考究，68.19%常用因子在 50 个以内。机构因子储存数量：4.30%在 1 万以上：



常用策略因子数量：61



五、量化日常工作挑战

- 1) 策略：难以生成具有 Alpha 的想法，资金容量有限。
- 2) 算力：算力不足，单个任务运行时间过长。
- 3) 环境：缺乏集中的研究平台，数据库提取与更新受限，读写效率低下。
- 4) 数据：数据质量低，更新不及时，非结构化数据需要大量清洗。
- 5) 算法：参数不稳定，模型容易发生过拟合，花费大量时间检查。
- 6) 日常：大量工作在于重复代码，较少想法生成。
- 7) 因子：传统因子失效，难以形成有效策略。
- 8) 市场：市场行业/风格轮动过快，难以随之快速调整。
- 9) 实盘：策略转换实盘困难，订单抢不到，实盘细节无法在研究环境复现，券商提供的实盘工具不好用等。
- 10) 交易：冲击成本大，手续费侵蚀。

六、交易技术

当前量化投资机构所使用的策略系统主要为自主研发，通过第三方平台或直接使用券商提供的系统仅占三成。

对于量化私募来说，一般只有在初创期或者策略逻辑相对简单的时候会通过券商提供的系统或者第三方平台，调研数据结果显示，量化私募自研策略系统的占比高达80.95%。

相较于速度，量化投资机构更注重的是交易的稳定性，其次是速度，随后才是业务品种和接入

- 1. 交易接口链接问题（48.68%）。
- 2. 交易系统 故障（46.03%）。
- 3. 行情丢包（40.21%）。
- 4. 交易通道拥堵（39.15%）。

随着国内量化投资机构的日渐增多和管理规模的逐渐扩容，券商/期货公司作为经纪服务商，越来越重视对于量化机构的服务，同时量化机构间的技术竞争也愈加激烈。

量化投资机构在交易对接环节上相较于主观投资机构要复杂得多，目前国内证券端和期货端由于监管政策的不同，券商/期货公司服务于量化投资机构的技术模式也存在较大差异。

对于量化投资机构自身而言，由于公司业务的发展和管理规模的增加，必然会带来交易通道的增多，因此排除业务流程 因素限制，在与券商/期货公司的对接中，希望交易接入的周期尽量保持在一个月内。

七、技术前沿

分布式技术是指通过去中心化的方式来构建金融基础设施、金融业务和服务。广义的分布式技术分为两层含义：

一种是以去中心化为核心的金融业务，例如基于区块链的数字债券、数字货币等；

一种是指采用分布式网络技术、分布式集群技术、 分布式计算存储等技术代替传统的集中式服务，用来提升传统金融的可靠性、可扩展性等。本文所提及的分布式技术特指后者。

1、分布式转型势在必行

近年来，新一轮科技革命深刻改变着金融机构的商业模式和运行逻辑，金融机构的业务量呈现几何级增长。随着业务规模的迅猛增长，传统的集中式架构难以应对巨大业务量对核心业务系统带来的冲击。因此，越来越多的金融机构开始积极开展IT架构转型，推进核心业务系统应用架构由集中式向分布式转型。

2018年5月，由央行牵头，发改委、工信部、财政部和证监会等九部委共同编制并发布的《“十三五” 现代金融体系规划》明确指出，深入开展技术创新在金融服务中的研究与应用，鼓励金融机构探索系统架构完善升级，在巩固集中式架构安全稳定运行的基础上，研究分布式架构应用的可行性。

2019 年 8 月，中国人民银行出台《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》，规划明确指出，引导金融机构构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构，探索利用分布式计算、

分布式存储等技术实现根据业务需求自动配置资源、快速部署应用。

金融安全是国家安全的重要组成部分，开展分布式转型势在必行。在当前复杂的国际环境下，金融安全的重要性不断凸显。

长期以来，我国金融基础设施受制于 IOE（IBM+Oracle+EMC）生态，在维护国家安全和保障金融安全层面风险突出。

我国金融机构核心业务系统的关键技术包括：硬件设备、操作系统、数据库、中间件、应用软件等。其中，服务器由 IBM 为代表的 商业化大型主机及闭源操作系统主导，数据库以 Oracle/DB2 等商业数据库为主，存储依赖 EMC 等公司提供的商业化高端存储 解决方案。核心业务系统的关键组件由 IBM、甲骨文、EMC 等美国厂商提供，对我国金融业整体安全带来巨大风险隐患。 分布式转型成为必然趋势，国内机构已具备构建分布式架构转型的技术实力。分布式架构具有高可靠、易拓展、低时延、松耦合等特性，能够帮助金融机构实现开放和可控，实现平台化和全业务，实现水平扩展、快速扩容，实现高可靠、高可用、高性能、低时延，并且国内厂商已具有相应的软硬件设施与技术，完全可以实现自主研发、自主可控。随着国家金融信创和 自主可控战略持续深化推进，金融机构核心业务系统由传统架构向分布式系统架构转型成为一种必然趋势。

2、国内外交易系统步入分布式低时延时代

从1990年至2005年，美国是“主机+终端”交易时代。2005年欧美颁布全案法案，大家需要参与低时延竞争后，境外的交易所开始转成低时延架构，以消息总线为核心来构建系统。反观国内，在1990年至2005年是基于“微机网络+数据库” 构建自己的交易系统，在 2005年至2020年则是以数据库为中心的“大集中”时代。

直到 2016 年，深交所上线第五代交易系统，意味着国内开始正式步入分布式转型。此后，上交所、证券公司也在分布式架构上进行了很多探索和尝试。

上一代集中式架构是指由一台或多台主计算机组成中心节点，数据存储以及整个系统的业务单元都集中部署于该中心节点中，系统所有的功能均由其集中处理。即每个终端或客户端仅仅负责数据的录入和输出，而数据的存储与控制处理完全交由主机来完成。集中式架构一般采用纵向扩展的方式，即通过增加主机的方式来提升系统的处理能力，并逐步提升其性能和可靠性。

新一代分布式架构是指一个硬件或软件组件分布在不同的网络计算机上，彼此之间仅仅通过消息传递进行通信和协调的系统。分布式架构一般采用横向扩展的方式，即通过增加服务器的数量来提升系统的处理能力，每个节点都是一个可独立运行的单元，失效时也不会影响应用整体的可用性。

相对于集中式架构，基于分布式架构设计研发的交易系统在交易速度、处理能力、可用性等方面具有巨大优势，能够帮助证券公司解决集中式交易系统存在的问题和不足，满足证券行业中普遍存在的高可用、高可靠、低时延、高并发、水平扩展、业务灵活扩展的需求，并且分布式架构在价格成本、自主研发、灵活兼容、伸缩扩展方面也有比较显著的优势。

3、分布式架构与集中式架构性能对比

	集中式架构	分布式架构	重大提升
技术特点	大型机/小型机+数据库+集中存储	标准服务器+高带宽低时延网络	垂直升级为水平扩展
交易速度	几十~几百毫秒	几~几十微秒	快 100+倍
处理能力	几千~几万笔/秒	几万~几十万笔/秒	提高 10+倍
可靠性	单活高可用，分钟级切换，切换过程中可能有数据丢失	双活高可用，秒级切换，切换过程中零数据丢失	大幅提高
技术来源	单一设备供应商，进口封闭平台	多个设备供应商，开放平台，国产化成为可能	自主可控能力大幅提高
硬件成本	进口主机价格昂贵	标准服务器价格低廉	大幅降低 2/3

八、人工智能

机构较多使用机器学习和其他人工智能方法实现交易决策和信号构建，有超过四成的机构根据宏观、基本面或市场输入变量，使用分类法来做出买入或卖出决策交易，抑或是构建信号。此外自然语言处理技术也受到了很高的关注，超过三成的机构通过对新闻、转录文稿等自然语言数据进行处理来确定市场情绪。

当前量化机构的机器学习/人工智能量化应用领域统计分析如下：



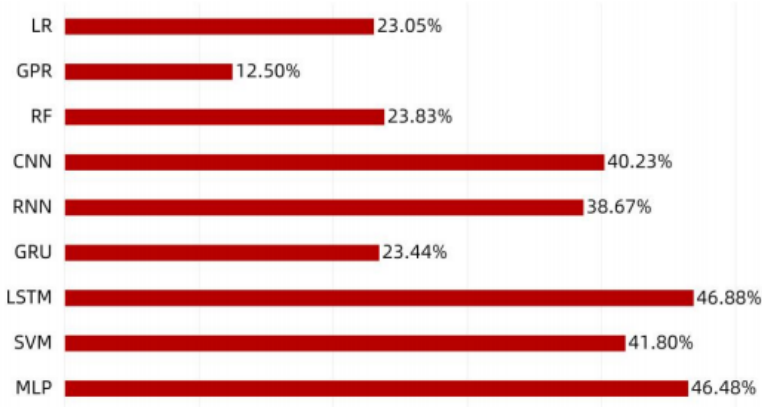
在具体算法上，相比 2021 年数据：

- 1) 树模型较多运用于策略优化和收益预测，
- 2) 集成学习较多用来进行特征提取和组合构建，
- 3) 聚类模型较多运用于特征提取、模型构建和市场模式识别，
- 4) 强化学习模型在高频交易和收益预测中使用较多，
- 5) 神经网络在各项任务中都会较多地用到，神经网络的使用明显增多，各家机构都在增加模型复杂度，纷纷使用神经网络处理各类型任务。
- 6) 图模型的整体使用率会相对较低。

人工智能模型使用排序（注：原图上数据标注可能有误，文字小结里面神经网络应该是应用最广泛的。）



在细分模型方面，当前被应用较广的分别为 **LSTM\MLP\CNN**。



各类机器学习使用环节：（强化学习会不会成为主方向，希望大家自己关注。）

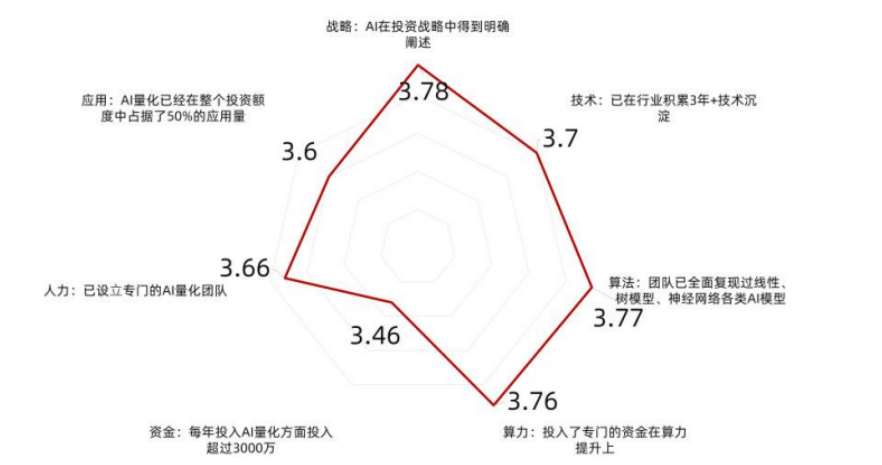
题目\选项	树模型	集成学习	聚类模型	图模型	神经网络	强化学习	其他
数据清洗	40(22.99%)	35(20.11%)	26(14.94%)	26(14.94%)	43(24.71%)	24(13.79%)	41(23.56%)
特征提取	41(23.56%)	46(26.44%)	49(28.16%)	31(17.82%)	60(34.48%)	27(15.52%)	32(18.39%)
模型构建	38(21.84%)	47(27.01%)	47(27.01%)	37(21.26%)	73(41.95%)	37(21.26%)	27(15.52%)
收益预测	39(22.41%)	38(21.84%)	38(21.84%)	36(20.69%)	75(43.1%)	46(26.44%)	28(16.09%)
市场模式识别	32(18.39%)	38(21.84%)	47(27.01%)	33(18.97%)	62(35.63%)	34(19.54%)	35(20.11%)
衍生品定价	24(13.79%)	39(22.41%)	36(20.69%)	34(19.54%)	48(27.59%)	28(16.09%)	47(27.01%)
另类数据处理	25(14.37%)	32(18.39%)	34(19.54%)	34(19.54%)	54(31.03%)	31(17.82%)	47(27.01%)
产业链聚类	24(13.79%)	32(18.39%)	44(25.29%)	37(21.26%)	53(30.46%)	25(14.37%)	41(23.56%)
组合构建	35(20.11%)	42(24.14%)	39(22.41%)	36(20.69%)	58(33.33%)	39(22.41%)	33(18.97%)
策略优化	40(22.99%)	45(25.86%)	40(22.99%)	36(20.69%)	53(30.46%)	41(23.56%)	33(18.97%)
高频交易	30(17.24%)	31(17.82%)	33(18.97%)	35(20.11%)	56(32.18%)	47(27.01%)	49(28.16%)
无，没有使用	34(19.54%)	29(16.67%)	23(13.22%)	40(22.99%)	32(18.39%)	28(16.09%)	54(31.03%)

有接近六成的机构进行了单点实验或局部落地，以 POC 或试点形式进行小范围探索，模拟盘进行投资，或实现部分场景 AI 应用上线，以少量资金进行实盘。有接近三成的机构正在进行拓展复制或规模化落地。当前量化机构机器学习/人工智能量化应用阶段：



从量化资源配置的角度来看，机构在战略规划、算法和应用上投入了较多的资源。

AI 在大部分机构的投资战略中得到了比较明确的阐述，很多机构的团队已大量复现过各类 AI 模型，有较多的机构的投资额度中 AI 量化已经占据了一定的应用量，量化机构当前机器学习/人工智能量化资源配置：



九、算力实施

以上人工智方法在量化行业的应用实践中，大都需要使用 GPU 进行计算加速。GPU 带来的更快的处理速度能造就更明智的交易策略、更成功的交易完成和更高的收入。GPU 助力的硬件加速可加快获取见解的速度，让业务运营能够保持竞争优势。借助强大的 GPU 算力，金融机构能够利用 AI 和高性能计算的强大功能，从大量数据中进行学习，并对市场波动做出快速响应。越来越多的量化投资机构使用基于 NVIDIA GPU 处理数据。这种方法可以方便地对信息进行高级操作。早在 2019 年，NVIDIA 就利用 DGX 系统，刷新了 STAC（Securities Technology Analysis Center）基准测试中，关于对冲基金用于回溯测试交易策略的关键算法的性能数据（STAC-A3）。

在当时的测试中, 实现了相关算法超过 6000 倍的性能加速，可在一小时内完成 20,000,000 次交易回测模拟，而在之前其他系统保持的记录中，每小时只能完成 3200 次回测模拟。

自从摩尔定律放缓以来，计算吞吐量正成为新的优化方向，一般的原则就是多核并行性。GPU 通过提供大量的可并行计算的内核来与 CPU 协同处理数据。而且越来越多的基于 NVIDIA GPU 加速的多线程科学计算软件，使得利用 GPU CUDA 编程环境进行量化投资算法研发的成本和复杂程度大大降低。

如果 GPU 内核可以满足进行数据处理，那将能提供巨大的计算加速。这就需要以足够的速度在多个 GPU 之间高速的传输数据。于是，进一步的性能优化就需要针对某 GPU 与 GPU 通信，放弃传统的 PCIe 总线，使用 NVIDIA 开发的 NVLink 传输协议，使得量化投资算法效率得到最大的提升。

在最新的 STAC-ML 基准测试中，对于处理上面提到的时序数据的 LSTM 模型，NVIDIA 的 Ampere 架构 GPU 再一次表现出了优秀的性能。该测试中，对于小、中、大三种不同规模的 LSTM 模型，在单模型实例下，其 P99 推理延时分别仅为 35.2us、68.5us、640us。这样的性能，已经可以满足绝大多数实时交易场景下的延时要求。

领域的开发人员和科学家们，可以利用基于这些先进GPU的AI系统，更快、更便捷地构建和加速他们的相关业务。

十、基本面量化

主流的量化指增、量化中性产品会严格控制组合在行业上的暴露，赚取 Alpha 因子收益。然而，随着量化投资者的增加、产品管理的规模扩大，Alpha 因子的失效速度越来越快、寻找有效 Alpha 的难度也越来越高。

同时 A 股政策及事件对部分行业的影响较为深远，直接影响供给侧，在这种背景下一部分投资者开始把目光切换至基本面量化，也就是 Quantamental，这与传统量化模型一致，都是数据驱动的投资模式。

如前所述 58.2%的管理人已经关注基本面量化的研究，但各家管理人实践路线迥异，争议也较多。

量化基本面是借鉴宏观和策略的研究进行量化，形成判断体系。包括行业轮动、景气投资、趋势投资等，需要建立相对稳定的宏观-行业映射关系，库存周期、房地产周期、朱格拉周期、康波周期等各类周期以及群体性的需求波动影响行业基本面供给，再从海量的基本面数据中，提取出最能够刻画行业当前逻辑，将覆盖维度增加到行业层面和风格层面，最后到达个股层面，微观视角进一步包括财务和资金面。

其中，财务数据是行业景气度的最直接反映；通过资金面跟踪，可以追逐到“聪明资金们”认为的景气行业。部分公募基金的实践方式为由研究员和基金经理共同推票，形成几百只股票的选股池做长期维护和更新，再由量化研究员做因子选股。面临的挑战在于低换手量化选股可能表现不如直接基本面研究，效果更多在于分析和归因。而且优秀的主观团队也会有人才培养成本。

部分机构大量使用基本面或另类数据，从海量数据中寻找上市公司表现的蛛丝马迹，最后形成模型，再由多因子框架来控制常规因子的风险敞口。但面临的难题在于基本面更新数据频率较低、且覆盖率不够、滞后性、清洗困难、因子挖掘难度大等问题。

也有机构实践将量化聚焦范围缩小到细分行业做行业指数增强产品，2022 年 7 月幻方成立四只跟踪行业指数产品，分别涉及医疗、信息技术、新能源、原材料四大热门赛道。但业内分歧较大，部分认为作为海外行业验证过的一条赛道，指增增强本身没有问题，不管是作为行业创新还是满足投资人喜好都有其价值。也有的认为，量化对交易量、流动性、投资标的分散性要求更高，聚焦于行业指数与此理念背道而驰，一旦限定在细分行业内，量化的广度优势就会被削弱；而深挖行业、聚焦个股对基本面相对来说，公募和主观投资比私募更擅长。舍弃了量化宽度，集中持仓权重股，与传统的量化选股适配不佳。

十一、另类数据

当前，分析师一致性预期数据已经成为了机构标配的另类数据，有 57.89%的机构正在使用。也有接近一半的机构在使用投资者/新闻网络舆情指标。上市公司 ESG 数据是近年来的热点，相较于其整体评级数据，其细分数据可能更受到机构的关注，但真正应用于投资的仅有 14.06%。另类数据研究/使用类型如下：



十二、高频数据及交易

天下武功，唯快不破，在高频交易领域，更是如此。高频交易主流策略有4种：**流动性交易策略**、**趋势行情推王**、**统计套利策略**、**市场微价结构交易策略**。高频一向以白营为主，鲜少对外

层层揭开高频交易，市场玩家、策略使用、程序应用、操作系统、进程通讯、网络硬件、硬件优化、地理位置环环相扣，软件、硬件不断演变推进，把速度发挥到极致。

高频交易系统的主要优化技术点包括：

- 1) 程序应用：
高频交易系统多以 C++ 为开发语言。在普通的 C++ 程序中，常以虚函数实现多态化。但是，由于高频交易系统对运行速度有着极致的追求，实现多态化就需要借助模板函数。这是因为在模板函数下，可以通过内联函数进行深度优化。所谓内联函数，就是在编译时将函数体嵌入每一个调用处。虽然扩大了编译程序所占用的空间，但却降低了函数出入“栈”的调用时间，实际上是一种以空间换时间的方式。而虚函数是不可优化和内联的，所以，运用模板函数可以获得高于虚函数十倍以上的运行效率。
- 2) 操作系统：
以高频交易对速度的要求，CPU 从内存中读取数据所花费的时间实在“太长”了。当数据请求量较大时，这种缺点更是会成倍地放大。常用的硬件解决方案是在 CPU 中设置多级高速缓存，并把一些需要反复使用的数据存取其中，尽可能地减少 CPU 和内存的频繁交互。由于 CPU 从缓存中读取数据的速度要比内存快上几十倍，因此整个交易系统的运行效率也随之大大提升。
- 3) 网络硬件：
当前主流的高频交易商在进行服务端的数据传输时，使用的都是“Infini Band”交换机。由于主机总线的限制，传统的以太网或光纤要达到双向 2Gb/s 的速度都很困难，而“Infini Band”交换机可达每端口 2.5Gb/s 至 10Gb/s。它和通道适配器互相协作，对接支持该项技术的各大交易所机房的 Linux 系统，为高频交易搭建了一条“私人高速公路”。
- 4) 地理位置：
将交易系统的服务器放在交易所的交换机所在的机房。
- 5) 进程通讯：
一般情况下，交易数据的存储是通过底层数据库（如磁盘）完成的。但高频交易商为了进一步提高读写速度，常常会将数据直接存放在内存中。相比传统的数据库技术，内存数据库需要全新的管理系统，并结合缓存的重新设计，才能让 CPU 更有效的运行。一个完整的交易系统至少需要包括行情接收、信号生成、下单交易这三项基本功能。虽然在一个进程里运行这三个线程的架构可以节约资源，但任何一个环节出错都会导致整个系统的崩溃。所以，一般不会把三个关联如此紧密的线程放入同一个进程，而是让它们分布在不同的进程中。而且，高频交易涉及多个市场，单进程多线程的架构也无法满足实际需求。于是，使用多进程成为了必然的选择。然而，Linux 系统进程间的切换是需要消耗时间的，这势必会减缓交易系统的速度。为了弥补这一缺陷，可以在以下两个方面进行优化。首先，由于 Linux 系统允许不同进程共享内存上的信息，因此，会尽可能将更多的进程映射到同一个内存上，避免数据传输导致的延迟。其次，在执行多个进程的切换时，也会最大程度地保证它们之间良好的通信状态，力求以最高的精度完成。通过这些技术手段，可以大幅缩小多进程系统和单进程多线程系统之间在运行速度上的差距
- 6) 硬件优化：
为了进一步提升高频交易系统的速度，会把一些比较简单的功能植入 FPGA（Field-Programmable Gate Array 现场可编程逻辑门阵列）芯片。当数据达到网卡后，直接在硬件层面处理，而不需要经过“从操作系统到 CPU 再返回”的复杂过程。传统的 CPU 运算是一个流水线过程，从任务 1 到任务 4 依次运行，而 FPGA 并行运算的本质则类似于显卡的工作原理。为了达到更好的成像效果，显卡在设计 and 发展的过程中，都是以块状结构为单位同时计算。FPGA 在此基础上进行优化，通过建立多个输入、输出单元，实现多任务并行处理，大幅提升了整个交易系统的运行效率。当前美国一些以速度见长的高频交易商，如 Virtu 都已经把很多策略直接写在了 FPGA 上面。不过，FPGA 也存在一些缺点。首先，它毕竟不是 CPU，无法运行太过复杂的策略。其次，它和内存之间的交互较为复杂，耗时也更长。所以，FPGA 上的策略大多是一些计算简单、规则明确的交易信号。

附：策略释义

指数增强

指数增强策略是利用量化投资方法进行主动管理，以股票市场指数（如沪深 300、中证 500、中证 1000）作为业绩基准，在全市场范围内选股，并保持满仓运作，以同时获取指数收益（Beta）以及超越指数的超额收益（Alpha）的一种主动型量化投资策略。指数增强策略的目标是在控制与对标指数的跟踪误差的前提下，尽可能获取更高的超额收益。大部分量化管理人通常使用多因子模型开发指数增强策略。标准的多因子模型通常包含因子研发、因子组合、组合优化、交易执行 4 个环节。因子研发的过程，指的是从海量的市场数据中，寻找对股票收益率有一定预测或解释效果的规律。因子通常以对全市场股票的打分或排序的形式体现。因子可以按照使用的数据类型，分为量价、基本面、分析、另类等类别，也可以按照预测周期，分为日内、隔日、长周期等类别。除了关注单个因子的预测效果外，量化研究员还需要尽可能地寻

于因子数量较少，因子逻辑清晰的情形，可归因、可解释性较强。非线性组合一般可以采用机器学习模型，适用于因子数量较多的情形，最终的结果很难归因到某一个因子上。

经过因子组合得到对于全市场股票的综合预测或排序后，对于指数增强策略，并不能简单地选取预期收益率最高的一组股票作为最终的投资组合，同时还要兼顾所对标指数的成分股、行业、风格等因素，在控制投资组合与对标指数跟踪误差的前提下，选取预期收益率更高的一篮子股票。除此之外，还要考虑股票的流动性与交易量之间的矛盾，当策略规模逐渐增大时，需要降低策略的换手，或者选择流动性更高的股票，以降低交易成本。综合考虑这些因素，并得到最终投资组合的过程称之为组合优化。

在最终的交易执行层面，量化策略一般采用算法交易的方式，并对于不用换仓的底仓，还可能会叠加一些 T0 交易以增厚收益。算法交易通常会采用拆单的方式，以 TWAP 或 VWAP 的方式交易，以尽可能地减少对市场的冲击。

量化中性

量化中性策略，是在指数增强的基础上，同时等市值做空所对应指数的股指期货，以对冲 Beta 风险，同时承担一定的对冲成本，获取纯 Alpha 收益的策略。由于股指期货采用保证金交易，通常需要占用 15%-20% 的资金，因此量化中性策略的多头仓位通常只有指数增强策略的八成左右。

除了使用股指期货对冲的方式外，还可以采用指数 ETF 融券对冲、一篮子成分股融券对冲等方式。融券对冲的优势在于，对冲成本事先确定，无需承受期货基差的波动，并且采用两融信用交易，无需占用保证金，多头头寸可以 100% 满仓运行，资金利用率更高；但同时会牺牲产品的流动性，例如融券一般有到期日期，提前还券需要承担罚息等。

其他（空气指增、灵活对冲）

指数增强策略的收益可以拆分为 Beta 收益与 Alpha 收益，而这两部分收益背后的风险特性大相径庭。Beta 收益的年化波动约为 20%，而 Alpha 收益的波动（跟踪误差）一般为年化 5%-8%。站在风险平价的角度，两者的直接叠加，并不是最优的解决方案。因此，市场上出现了空气指增和灵活对冲策略，二者分别相对于指数增强和量化中性策略，有着更高的收益弹性。

空气指增策略提高了 Alpha 的波动，不再对标某个特定指数，因此不必考虑成分股、行业、风格的限制，目标是博取更高的相对于全市场股票的超额收益。具体操作层面，可以在前述“组合优化”环节，去除或者大幅放宽与对标指数跟踪误差的限制，直接选取预期收益率最高的一组股票。空气指增追求绝对收益，长期来看收益高于指数增强，但短期会面临跑输所有宽基指数的风险。

灵活对冲策略使用部分对冲的方式，降低了 Beta 的波动，同时节约了部分对冲成本，风险特性介于指数增强与量化中性策略之间。除此之外，管理人还会基于对 Beta 的预测，灵活调整对冲敞口。

CTA

CTA（Commodity Trading Advisor）是运用客户委托的资金投资于期货、期权等市场，利用标的价格变动而获利的一种投资策略。对量化 CTA 而言，基于信号构建的方法论，主要可以分为时序与截面两类。时序方法追求绝对收益，关注标的指标在时间序列上的变化；截面方法借鉴股票多因子思想，一般通过对多个品种的相对强弱排序进行预测，做多预测表现较好的标的，做空预测表现较差的标的。

趋势跟踪策略

趋势跟踪策略是时序方法中具有典型代表性的一类策略。它基于历史数据构建信号与规则，判断趋势行情的始末，当识别出行情处于上涨趋势时，就看多买入；当识别出行情处于下跌趋势时，就看空卖出。

趋势跟踪策略具有典型的右侧交易属性，因为趋势跟踪信号只具有对于过去趋势的跟随性，并且是滞后的，同时不具有对未来趋势的预测性。也就是说，趋势跟踪策略并不能预测趋势什么时候开始、什么时候结束，因此无法精准地在市场底部和顶部进出场，而是主要捕捉趋势的中间部分，所以往往在幅度较大、持续时间较长的流畅趋势行情中可以取得较多的收益。

如 2020 年、2021 年 5 月、2022 年一季度都是趋势行情持续时间较长、幅度较大，伴随市场波动率上升的阶段，趋势跟踪策略在这些时段的都取得了较为亮眼的收益。

套利

截面方法中的一类经典代表是套利策略。套利策略首先寻找统计或逻辑上具有稳定价差关系的套利对，认为价差通常应当稳定在某一区间内，一旦出现较为明显的偏离，将会通过交易捕捉偏离价差回归的收益。

打破，或者受到外部冲击导致短期对于稳定价差的极大偏离，极端情况下套利回撤可能超过单边时序策略，因此对于管理人的风控能力提出了更高要求。

期权

期权，可以理解为是买卖双方签订的一份合约，给予期权的买方在特定日期或之前以指定价格买入或者卖出标的资产的权利。和期货不同的是，期权的买方购买的是交割的权利，而不是义务，可以自主选择是否执行交割。期权策略以波动率套利策略为主，交易逻辑主要是基于隐含波动率的均值回归属性，根据偏离对象不同可分为三类。

第一，是隐含波动率和历史波动率之间的偏离。例如在隐含波动率经常性大于历史波动率的市场中，可以通过构建卖空期权组合来做空隐含波动率。 — 137 —

第二，是隐含波动率和理论波动率之间的偏离。当隐含波动率大幅偏离模型给出预测值时，可以通过构建低买高卖的期权组合等待隐波回归。

第三，是不同品种间的隐含波动率价差的偏离。若长期拥有稳定价差关系的两组期权隐含波动率大幅偏离历史合理价差，则可构建低买高卖的价差组合，等待隐波回归。

在构建低买高卖的期权组合时，通常会考虑对冲部分 Delta 和 Gamma 敞口来降低标的价格波动对期权组合的影响。值得注意的是期权的价值波动率套利属于统计套利，是基于统计上大概率会有效的相关性关系，而不是确定的数学关系产生的非无风险交易机会。因此，波动率套利策略通常会涉及止损机制，防止因短期偏离扩散而对组合产生过大的影响。

ETF 套利

ETF 是通过构建一篮子证券组合来跟踪指数走势的一种指数型投资工具。ETF 最大的特点是在一二级市场同时交易。

一级市场为申赎交易，即将一揽子股票与 ETF 份额进行互换；二级市场则为 ETF 的买卖交易。基于这样的特性，常见的ETF 套利策略有申赎套利、期现套利、ETFT0 交易等。

申赎套利主要利用 ETF 在一二级市场间定价的偏离，捕捉一揽子股票和 ETF 价格之间的短期价差。当二级市场上 ETF 的交易价格小于一级市场上参考净值（IOPV）时，可以在二级市场买入 ETF 份额，在一级市场上赎回并实时卖出成分证券，完成折价套利。反之则在一级市场上买入成分证券申购 ETF，在二级市场实时卖出 ETF 份额，完成溢价套利。期现套利是做 ETF 期货和现货间基差的均值回归。ETF T0 交易通过择时以及市场的申赎机制，实现日内单品种高抛低吸，赚取波段价差。除申赎套利属于无风险套利之外，其他策略均为统计套利策略，存在亏损风险。

编辑于 2023-07-15 17:13 · IP 属地上海

[量化交易](#) [白皮书](#) [量化](#)



发布一条带图评论吧



还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读

《2021年中国量化投资白皮书》关键结论及数据解读

“4月29日，由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布，并在深圳举办发布会。宽邦科技CEO梁举出席会议...

BigQu... 发表于人工智能避...



FinTech中国
量化金融行业
白皮书 (2019)

FinTech中国量化金融行业白皮书 (2019年)

量化笔记



量化交易

中国量化科技白皮书2023.连载 (二)

量化猎头-Henry

A White Paper on Neural Network Quantization

Markus Nagel
Qualcomm AI Research
markusn@qti.qualcomm.com

Rana Ali Anjial
Qualcomm AI Research
ranajad@qti.qualcomm.com

Mart van Baaren
Qualcomm AI Research
martv@qti.qualcomm.com

Marin Fourmairault
Qualcomm AI Research
mfourmar@qti.qualcomm.com

Yuryi Boudarene
Qualcomm AI Research
yboudare@qti.qualcomm.com

Tijmen Blankens
Qualcomm AI Research
tjijne@qti.qualcomm.com

再读《神经网络量化白皮书》- 0x02 量化的一些基础知识

王小二 发表于工作中的图...